ACADEMIC REVIEW · KOREAN

D-Wave 학술 검토

전문 리뷰 · 상세 검토 · 잔여 쟁점

Quantum Optimization for Mission-Critical Government Challenges

주최 D-Wave | 발표 Matt Robinson · Brian Major

행사 예정 2026-10-29 11:00-12:00 EDT / 2026-10-30 00:00-01:00 KST

작성·편집 2026-11-01 KST | 녹화 자막 기반 | 검토: checked_with_open_items

---

주요 성능 주장·모형 정의·시간 측정·최적성 문답을 검토한 보고서다. 공식 문서와 이해관계자의 사례 보고를 대조했으며, 발표자의 발언이 존재한다는 사실과 그 성능의 독립 검증을 구분한다.

확인 범위와 한계

녹화는 설명 도중부터 시작하며 길이는 약33분56초다. 원래 웨비나 전체의 포함 여부와 실시간 시각 대응은 미확정이다. 직접 음성 청취·전체 시연 화면 대조·벤치마크 재현은 수행하지 않았다.

공식 녹화본 열기

공개 보관본 · 2026-11-01
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex
원판의 정확한 실행 모델·원 작성 에이전트 식별자: 미보존.
공개판 편집: root(정제·등록), archive_structure(게시 위치·공개 범위 검토).
AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · 과학 설명 준칙 1.0.
원판의 검증 범위를 유지하며, 사람의 문장별 심사를 수행한 것으로 표시하지 않는다.
공개판에서는 내부 운영기록과 일반 질문자 식별정보를 제외했다.

목차

판정 2

별도 대조한 기업 사례 3

남은 원자료 확인 3

1. Annealing·터널링의 보장 범위 4

2. Stride·모델 크기·물리 QPU 4

3. MILP의 선형성 4

4. QPU access와 전체 경과시간 5

5. 최적성·정확도·warm start 5

6. 판정 범위 6

검토 상태와 다음 확인 항목 7

출처와 기록 추적 8

판정

문제·데이터·정식화·도메인 전문가의 적합성을 강조한 설명(00:02-01:53), 단일 모델로 전체 업무를 해결하지 않는다는 제한(04:54-05:11)은 핵심 논리를 이룬다. 다만 사례 보고, 구성요소 시간, 해의 품질, 전역 최적성은 별도 검증 대상이다. 발표자가 그렇게 설명했음을 확인하는 것과 그 성능의 독립 재현을 구분해야 한다.

원자료 위치	판정·본문 반영 권고	근거
08:11-09:25	터널링 설명을 모든 국소 최솟값 회피·항상 최적·보편적 속도 우위로 확대하지 않는다. “a thousand percent better”는 지표와 비교 조건이 없어 미검증이다.	S015, 상세 리뷰 §1
09:32-10:27, 22:15-23:05	Stride는 양자-고전 하이브리드다. 고전 입력이 있다는 사실 자체가 계산 분담의 근거는 아니며, 전체 계산을 bare QPU 실행으로 부르면 부정확하다.	S014·S021, 상세 리뷰 §2
10:27, 24:54, 27:50	“200만 변수”를 임의의 문제·물리 큐비트 수에 대한 무조건적 보장으로 쓰지 않는다. 모델 표현·다른 자원 한도·solver 판본 확인이 필요하다.	S014·S017, 상세 리뷰 §2
22:37-23:02	MILP의 선형성과 Stride의 비선형 모델 지원을 구분한다.	S016, 상세 리뷰 §3
17:11	0.173901초는 발표자가 보고한 QPU access 구성요소 시간이다. 전체 경과시간이나 고전 대비 speedup이 아니다.	S013, 상세 리뷰 §4

원자료 위치	판정·본문 반영 권고	근거
20:55-22:04, 23:35-25:19	빠른 좋은 해·초기해 활용은 전역 최적성 인증과 다르다. “90% solution”은 품질 지표가 정의되지 않았다.	S014·S016, 상세 리뷰 §5

위 공식 자료를 직접 열어 읽었다. 사용한 절·직접 URL은 상세 리뷰에 명시했다. 현행 문서 판본을 행사 당시 구현 상태로 소급하지 않는다.

검토 대상 연결: 문제 선정·논리 C001-C003·C007, 사례 C004-C006·C037, 어닐링 C010-C011·C034, 제품·모형 C012-C014·C021·C026·C031·C033, 항만 시연 C016-C019·C032·C036, 최적성·초기해 C020·C022-C023·C035, 나머지 문답 C024-C030 및 Q001-Q013이다. 발언 존재·위치 대조와 별개로 미확정 성능은 R006에, 수치·용어 판독은 R005에 연결했다. C008·C009·C015의 적용 사례도 자막 설명 범위에서만 검토했다.

별도 대조한 기업 사례

다음은 일차 이해관계자의 공식 보고와 수치가 일치하는지 확인한 결과다. 독립 benchmark나 양자 부분의 기여 분리를 검증한 것은 아니다. 사례 출처는 S018-S020이다.

• BASF(01:57-02:23): D-Wave의 Murray Thom(2026-03-12)은 production-scheduling proof of concept에서 10시간→5초를 보고한다. 공식 블로그, §1; S018. 입력·solver 설정·시간 경계는 미확인이다.

• Ford Otosan(02:23-03:00): 공동 발표(2025-03-31)는 production deployment와 hybrid solver 사용, 1,000대의 30분→5분 미만을 명시한다. 공식 공동 발표, 본문; S019. 전 공정에 대한 보편적 효과는 아니다.

• North Wales Police(03:11-03:25): 공동 발표(2025-09-30)는 proof-of-technology에서 4개월→4분을 보고한다. 공식 공동 발표, 본문; S020. 계획 계산 시간과 실제 현장 대응시간을 구별하며 원자료·비교 설정은 미확보다.

남은 원자료 확인

• 06:33의 9-12%와 06:56의 90%는 충돌한다. 원음·슬라이드 대조 전 하나로 교체하지 않는다.

• 22:37의 Kuo·MELP, 27:38의 Cubo and Cuba, 31:00의 MELP는 오인식 가능성이 있다. QUBO/CQM 등의 후보를 확정 전사로 쓰지 않는다.

• 25:47-26:05의 face-fahren plateau·QAnon 질문은 용어가 불명확하다. 발표자는 이해하지 못했다고 답했고, 후속 답변은 이 자막에서 확인되지 않는다.

• 27:50-28:15의 QPU 선택 가능성은 발표자도 확인을 유보했다. 제품의 확정 기능으로 쓰지 않는다.

• 20:09-20:40의 답을 질문에 포함된 충돌 방지까지 검증한 결과로 옮기지 않는다.

• 자막 00:00은 이미 슬라이드 넘김 요청으로 시작한다. 제공 녹화본의 시작을 전체 실시간 행사 시작과 같다고 확정하지 않는다.

국방 관련 내용은 적용 분야와 검증 한계만 다루며 운영 방법·배치·추적 절차를 보충하지 않는다. R004(녹화 범위), R005(자막), R006(성능 근거), R007(제품·용어 정의)의 확인 범위를 구분한다. 검토 상태는 checked_with_open_items다. 시연 성능 재현·원음/화면 대조·최적성 인증을 수행한 것으로 쓰지 않는다.

1. Annealing·터널링의 보장 범위

주장 연결: C010·C011·C034; 검토 R006·R007.

대상: 08:11-09:25, 23:35-24:34. S015는 작은 최소 갭, 열적 요동, 빠른 진화가 높은 에너지 상태를 만들 수 있고 일부 문제에서는 바닥상태 확률이 낮을 수 있다고 설명한다. 터널링의 존재만으로 항상 최적해 또는 gate-model 대비 정량적 우위를 도출할 수 없다. 실제 낮은 에너지 표본과 이상적 단열 진화 조건을 구분한다.

실제 읽은 근거: D-Wave, What is Quantum Annealing?, Annealing in Low-Energy States, S015. 이 절은 09:01의 우월 수치를 뒷받침하는 비교 실험이 아니다.

편집자 주석: “터널링은 annealing의 물리적 요소이지만 전역 최적해나 모든 문제에서의 속도 우위를 보장하지 않는다. 실제 해 품질은 문제와 진화 조건 등에 의존한다.”

2. Stride·모델 크기·물리 QPU

주장 연결: C012·C014·C026·C031; 검토 R005·R007.

대상: 09:32-10:27, 22:15-23:35, 27:38-28:15. S014의 category는 고전 알고리즘과 QPU 계산 분담을 설명한다. S021은 Stride가 비선형 모델을 받는 하이브리드 solver임을 명시한다. 같은 문서의 예시는 maximum_number_of_nodes=2000000이며 별도의 decision/state 바이트 한도도 둔다. 실제 계정의 solver 속성을 조회한 결과가 아니므로 행사 당시 모든 문제의 허용 크기를 뜻하지 않는다.

S017의 Model.num_nodes()는 모델 DAG의 노드 수다. 예시에서 길이20의 integer 결정 심벌과 길이3의 상수는 총2노드다. 따라서 노드·scalar 원소·결정 심벌·물리 큐비트 수를 혼용하면 안 된다. 시연의 solver ID/판본·모델 그래프·실제 결정 크기는 미확보다.

근거: D-Wave, Stride Solver Properties, category, maximum_number_of_nodes, state-size 항목(S014); Nonlinear Models, num_nodes()·num_decisions() 예시(S017); Using the Stride Solver, 모델·제품 정의(S021).

편집자 주석: “200만이라는 수를 물리 큐비트 수나 임의 문제에 대한 무조건적 보장으로 해석할 수 없다. 실제 수용 범위는 모델 표현·자원 한도·solver 판본에 달린다.”

3. MILP의 선형성

주장 연결: C021·C033; 검토 R007.

대상: 22:27-23:02. S016이 정의하는 MILP는 다음 형태다.

$$\min_{x} c^{\mathsf{T}} x$$
$$\text{subject to } b_l \le Ax \le b_u, \quad l \le x \le u,$$
$$x_i \in \mathbb{Z} \quad (i \in I).$$

x는 결정변수, c, A는 목적·제약의 계수, 나머지 벡터는 경계, I는 정수 변수 지표다. 목적함수와 제약의 선형성이 핵심이다. Stride의 비선형 모델 지원을 MILP 자체가 일반 비선형 문제를 해결한다는 뜻으로 옮기지 않는다. 시연 내부의 변환·분해 방식은 이 자료로 확정할 수 없다.

근거: SciPy, milp, 첫 정의식·constraints(S016). MELP 등의 자막 오인식은 별도 원문 확인 사항이다.

4. QPU access와 전체 경과시간

주장 연결: C018·C032·C036; 검토 R006·R007.

대상: 17:11-17:29, 21:39-22:04. 발표값의 단위 환산은 0.173901초 = 173901마이크로초다. 이는 derived 환산이며 raw 로그 측정을 재현한 것이 아니다.

$$0.173901\ \mathrm{s} = 173901\ \mu\mathrm{s}$$

S013의 표2는 qpu_access_time(QPU 사용), run_time(하이브리드 작업), charge_time(과금)을 별도로 정의한다. 모든 필드의 단위는 마이크로초다. 짧은 실행에서는 QPU가 기여하기 전 제한시간이 끝날 수도 있다는 각주도 있다. 이는 본 시연의 QPU 사용 부정이 아니라 필드 구분의 근거다.

따라서 QPU access 수치만으로 전송·대기·전후처리까지 포함한 전체 시간, 고전 대비 speedup, 모든 반복의 마이크로초 단위 완료를 단정할 수 없다. “대부분 전송”이라는 설명도 별도 계측이 없으면 정량 검증으로 쓰지 않는다. 이 시연의 run_time·raw response·클라이언트 경과시간은 미확보다.

근거: D-Wave, Sampling with Hybrid Solvers, Solver Timing, 표2·각주(S013).

편집자 주석: “0.173901초는 발표자가 보고한 QPU access 구성요소 시간이며 하이브리드 전체 실행시간 또는 사용자 경과시간과 다르다.”

5. 최적성·정확도·warm start

주장 연결: C020·C022·C023·C035; 검토 R006·R007.

대상: 20:55-22:04, 23:35-25:19. 최소화의 일반적 관계는 L ≤ 최적 목적값 ≤ U다. U는 실현가능 해의 목적값, L은 정당한 하계다. 이는 검토자의 설명이며 시연이 하계를 계산했다는 주장이 아니다. S016의 반환값은 bound·gap·시간제한 종료를 구분한다. 발표의 “90% solution”에는 이에 대응하는 정의가 없다.

$$L \le f^{\star} \le U$$

S014의 maximum_number_of_states는 초기 결정값을 담은 상태가 해 구하기를 가속할 수도 있다고 설명한다. 이는 항상 개선하거나 최적성을 보장한다는 뜻이 아니다. 제약·변수를 바꾼 반복에서는 이전 해의 실현가능성과 목적값 비교 가능성도 다시 미확정이다. 실제 초기해 payload·반복 기록·인증된 bound를 확보하지 못했다.

근거: SciPy milp, status, mip_dual_bound, mip_gap(S016); D-Wave Stride Solver Properties, maximum_number_of_states(S014).

6. 판정 범위

확인한 현행 D-Wave 문서(S013-S015·S017·S021) 바닥글은 Ocean SDK 9.5.0이다. 행사 당시 구현 판본을 고정하는 자료로 소급하지 않는다. 예제 코드나 benchmark를 실행하지 않았고, 원음·화면·시연의 최적성 인증도 재현하지 않았다. 자막 충돌·미해결 문답·기업 사례의 일차 보고 대조는 전문 리뷰에 묶었다. R004-R006은 녹화 범위·자막·성능 근거의 잔여 쟁점이며, R007은 제품 정의와 수학·시간 범위의 보충이다.

검토 상태와 다음 확인 항목

최종 검토: checked_with_open_items

자막의 의미·시각과 공식 정의를 대조했다. 실제 고객 성과·시연의 전체 비용·양자 부분 기여·최적성 인증·원음/화면의 전 구간 대조는 검증 완료로 표시하지 않는다. 새 실험이나 외부 연락은 수행하지 않았다.

R004 · 녹화 범위와 원음·화면 대조

자막은 00:00에 이미 슬라이드 넘김 요청으로 시작한다. 원행사 전체가 포함됐는지 미확정이다. 전체 영어 자막을 읽었지만 음성 직접 청취·전체 슬라이드 판독·시연 실행은 하지 않았다.

R005 · 자막의 수치·고유명·용어와 미답 문답

9-12%/90%, Fort Otosan와 less than 5의 단위, 후기 4일→10분, Shinogi, plateau 및 Cubo and Cuba 등의 원음/원슬라이드가 미확정이다. 항만 증가값 지표와 QPU 선택 기능도 자막만으로 확정하지 않는다.

R006 · 성능·정확도·양자 기여

공식 사례 보고 일부와 수치를 대조했지만 동일 입력·품질·고전 기준·시간 경계·전체 비용·반복 분포·최적성 인증은 확보하지 않았다. gate-model 대비 수치, AI surrogate 효과, 방어 데모 정확도, CQM/Stride 우열을 독립 검증하지 않았다.

R007 · 제품 정의·수학·시간 범위

하이브리드/직접 QPU, 노드/변수/큐비트, MILP 선형성, 어닐링 비보장, QPU 시간/전체 시간, 초기해/최적성 인증을 공식 정의와 대조했다. 현재 문서는 행사 당시 solver response가 아니다.

공개판 편집 안내
원판의 과학적 검토 범위와 미해결 쟁점을 유지했다. 원판의 내부 운영기록은 공개 학습자료에서 제외했다. R004-R007은 원판과의 대응을 위해 식별자를 유지한다.

출처와 기록 추적

발표 내용의 직접 근거는 S009 영어 자막이다. 각 시각은 녹화 상대시각이며 원래 실시간 강의의 시각과 다르다. S013-S021의 외부 자료는 2026-10-31에 읽은 판본으로, 행사 당시 구현이나 독립 성능 검증으로 소급하지 않는다.

S009 · 공식 녹화본의 영어 자막

00:00-33:54, en-US, authored or unspecified. 원본 SHA-256: c611e757c7c5fa43627945e1e8c1d734b67726169e8e7ebb550961df2b0df9e0

S010 · Webinar: Quantum Optimization for Mission-Critical Government Challenges - D-Wave

https://www.youtube.com/watch?v=KYMj2DEKkr0

판본 안내 · v3 공개 보관본
공식 영상·문서에 관한 원판의 식별번호와 근거 상대시각을 유지했다. C는 주장, Q는 문답, S는 출처, R은 검토 항목을 가리킨다. 작성·검증 범위는 표지와 학술 검토의 공개 안내를 따른다.

S013 · D-Wave hybrid solver timing and usage

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/industrial_optimization/index_hybrid.html#solver-timing

S014 · D-Wave Stride solver properties

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/industrial_optimization/solver_nl_properties.html

S015 · D-Wave quantum annealing introduction

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/quantum_research/quantum_annealing_intro.html#annealing-in-low-energy-states

S016 · SciPy MILP definition and solver results

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html

S017 · D-Wave nonlinear Model num_nodes API

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/ocean/api_ref_optimization/models.html#dwave.optimization.model.Model.num_nodes

S018 · D-Wave Murray Thom Qubits26 reflections (2026-03-12), BASF passage

https://www.dwavequantum.com/learn/blog/posts/quantum-computing-passes-the-inflection-point-reflections-on-qubits26/

S019 · D-Wave and Ford Otosan production deployment release (2025-03-31)

https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/in-production-ford-otosan-deploys-vehicle-manufacturing-application-built-with-d-wave-technology/

S020 · D-Wave and North Wales Police proof-of-technology release (2025-09-30)

https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/north-wales-police-and-d-wave-announce-hybrid-quantum-application-outperforms-classical-results-in-proof-of-technology-project-optimizing-police-vehicle-placement/

S021 · D-Wave Using the Stride Solver

https://docs.dwavequantum.com/en/latest/industrial_optimization/leap_hybrid.html